UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

TEMA:

CREACION DE LA BASE DE DATOS

“GRADOS Y TITULOS”

EN MICROSOFT AZURE

CURSO	**: BASE DE DATOS II**
DOCENTE	**: ING. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE**
ESTUDIANTE	**: SAFORAS GOMEZ MATIAS**
CICLO	**: V**
SECCION	**: A1**

HUANCAYO – PERU

2026

Índice

1. Introducción . . . 3

1.1 Objetivos . . . 3

1.2 Requisitos previos . . . 3

1.3 Conceptos básicos . . . 3

2. Creación del servidor lógico . . . 4

Paso 1: Buscar el servicio . . . 4

Paso 2: Iniciar la creación . . . 4

Paso 3: Datos del proyecto y del servidor . . . 5

Paso 4: Configurar la autenticación . . . 5

Paso 5: Revisar y crear . . . 6

Paso 6: Esperar la implementación . . . 6

3. Creación de la base de datos . . . 7

Paso 1: Abrir el formulario de creación . . . 7

Paso 2: Aplicar la oferta gratuita . . . 7

Paso 3: Nombre de la base de datos . . . 8

Paso 4: Revisar y crear . . . 8

Paso 5: Esperar la implementación . . . 9

Paso 6: Verificar los recursos y los costos . . . 9

4. Configuración del acceso al servidor . . . 10

Procedimiento . . . 10

5. Conexión con el Editor de consultas . . . 10

Otras herramientas de conexión . . . 10

6. Creación de las tablas . . . 11

Procedimiento . . . 11

7. Carga de datos de ejemplo y verificación . . . 11

8. Control de costos y buenas prácticas . . . 12

9. Solución de problemas frecuentes . . . 12

10. Conclusiones y recomendaciones . . . 12

Conclusiones . . . 12

Recomendaciones . . . 13

Anexo A. Script de creación de tablas . . . 14

Anexo B. Script de datos de ejemplo y consultas . . . 15

Anexo C. Resumen de la implementación . . . 16

1. Introducción

Azure SQL Database es el servicio de Microsoft Azure que ofrece una base de datos SQL Server administrada en la nube. Al ser un servicio administrado, no es necesario instalar ni mantener software en el computador: la creación, la configuración y el acceso se realizan desde el portal de Azure.

Este manual describe, paso a paso, cómo crear en Microsoft Azure la base de datos **“Grados y Títulos”**, pensada para registrar los grados académicos y los títulos profesionales de los egresados de una universidad. El procedimiento se divide en: creación del servidor lógico, creación de la base de datos, configuración del acceso, conexión desde el Editor de consultas y creación de la estructura de tablas. Las capturas de pantalla corresponden a la implementación realizada el 21/10/2026.

1.1 Objetivos

Objetivo general. Crear y dejar operativa la base de datos “Grados y Títulos” en Azure SQL Database sin generar costos.

- Crear un servidor lógico de SQL Database con autenticación de SQL.
- Crear la base de datos **BD_Grados_y_Titulos** aplicando la oferta gratuita de Azure.
- Permitir el acceso desde el equipo del estudiante y conectarse con el Editor de consultas.
- Crear las tablas del modelo de grados y títulos y cargar datos de ejemplo.
- Verificar el consumo y aplicar buenas prácticas para no gastar créditos.

1.2 Requisitos previos

- Una cuenta de Microsoft Azure con suscripción activa (institucional, Azure for Students o similar).
- Un navegador web actualizado y conexión a internet estable.
- Definir con anticipación los nombres del grupo de recursos, del servidor y de la base de datos.
- Elegir un usuario administrador y una contraseña segura, y guardarlos en un lugar seguro.

1.3 Conceptos básicos

Concepto	Descripción
Grupo de recursos	Contenedor lógico que agrupa los recursos de una misma solución (servidor, base de datos, etc.). Al eliminarlo se eliminan todos sus recursos.
Servidor lógico	Punto de administración de las bases de datos: define el nombre de red (.database.windows.net), el administrador, la ubicación y las reglas de acceso.
Base de datos SQL	Base de datos que contiene las tablas y los datos. Pertenece a un servidor lógico.
Autenticación de SQL	Acceso mediante usuario y contraseña definidos en el servidor, en lugar de una cuenta de Microsoft Entra.
Sin servidor (serverless)	Modelo de proceso que factura por segundo de uso y puede pausarse automáticamente cuando no hay actividad.
Oferta gratuita	Incluye 100 000 segundos de vCore, 32 GB de datos y 32 GB de copias de seguridad al mes, durante la vida de la suscripción (máximo 10 bases por suscripción).

2. Creación del servidor lógico

Antes de crear la base de datos se debe crear el servidor lógico que la alojará.

Paso 1: Buscar el servicio

En el portal de Azure, escribir **“SQL server”** en el buscador de la parte superior y, dentro de la sección **Servicios**, ingresar al servicio de **Azure SQL** (SQL logical servers).

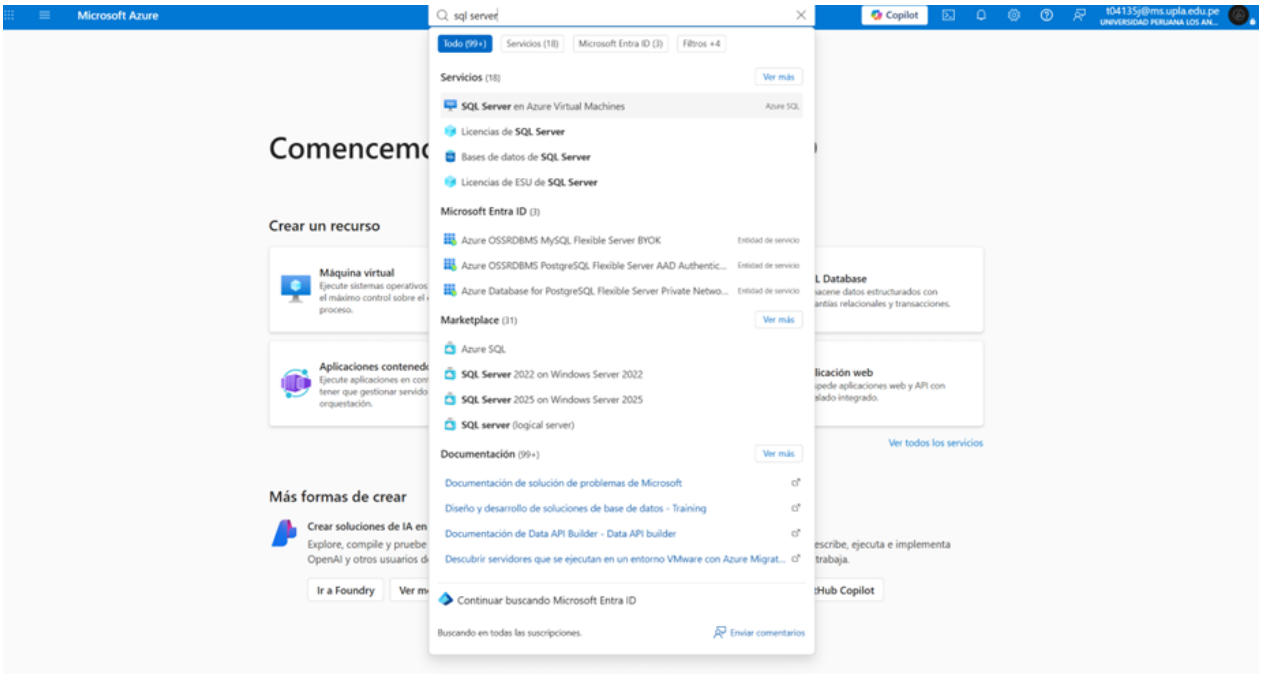


Figura 1. Búsqueda del servicio SQL Server en el portal de Azure.

> **IMPORTANTE:** No elegir “SQL Server en Azure Virtual Machines” ni las “Licencias de SQL Server”: son servicios distintos y pueden consumir créditos.

Paso 2: Iniciar la creación

En el menú de la izquierda, dentro de Azure SQL Database, seleccionar **SQL logical servers**. Como todavía no existen servidores, se muestra el mensaje “No hay Servidores SQL para mostrar”. Pulsar el botón **+ Crear**.

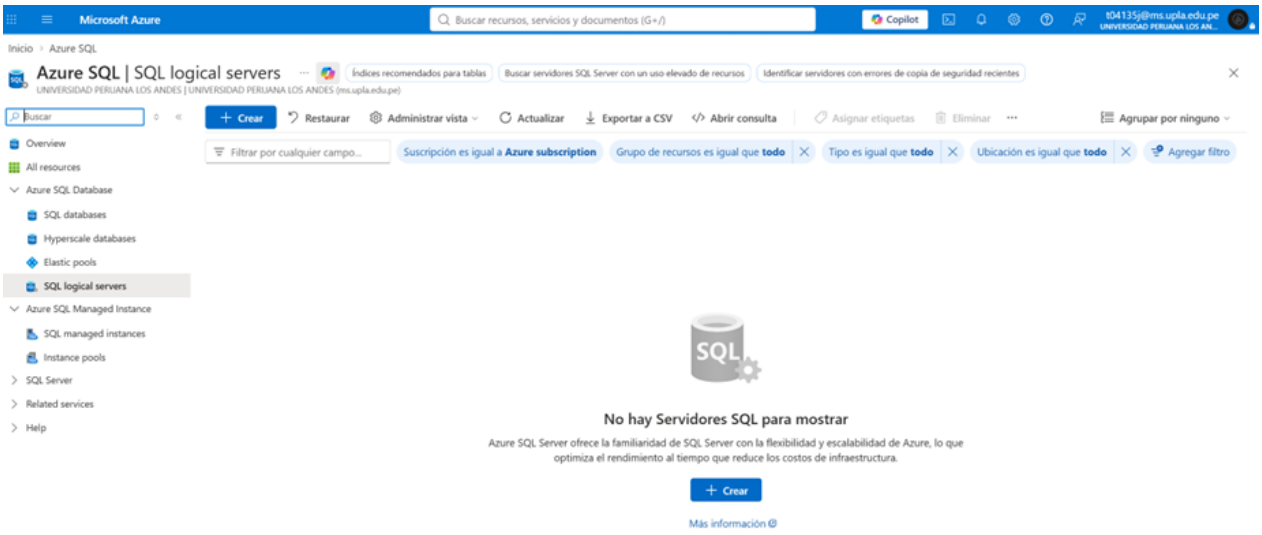


Figura 2. Lista de servidores lógicos vacía; botón “Crear”.

Paso 3: Datos del proyecto y del servidor

En la pestaña **Básico** de “Crear un servidor de SQL Database” completar:

- **Suscripción:** Azure subscription.
- **Grupo de recursos:** pulsar “Crear nuevo”, escribir **bd_grados_titulos** y presionar “Aceptar”.
- **Nombre del servidor: bd-grados-y-titulos** (debe ser único en Azure; se completa con .database.windows.net).
- **Ubicación:** (South America) Brazil South.

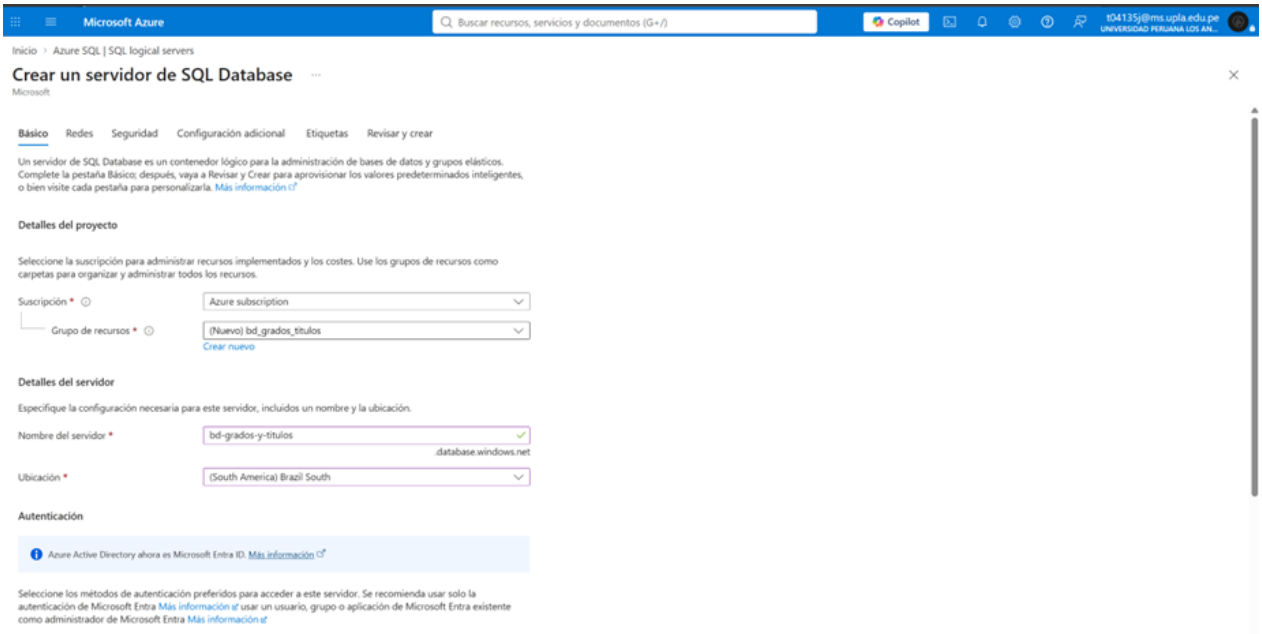


Figura 3. Pestaña Básico: suscripción, grupo de recursos, nombre y ubicación del servidor.

Paso 4: Configurar la autenticación

Más abajo, en la sección **Autenticación**, seleccionar **“Uso de la autenticación de SQL”** e ingresar el inicio de sesión del administrador (**grados_titulos**), la contraseña y su confirmación.

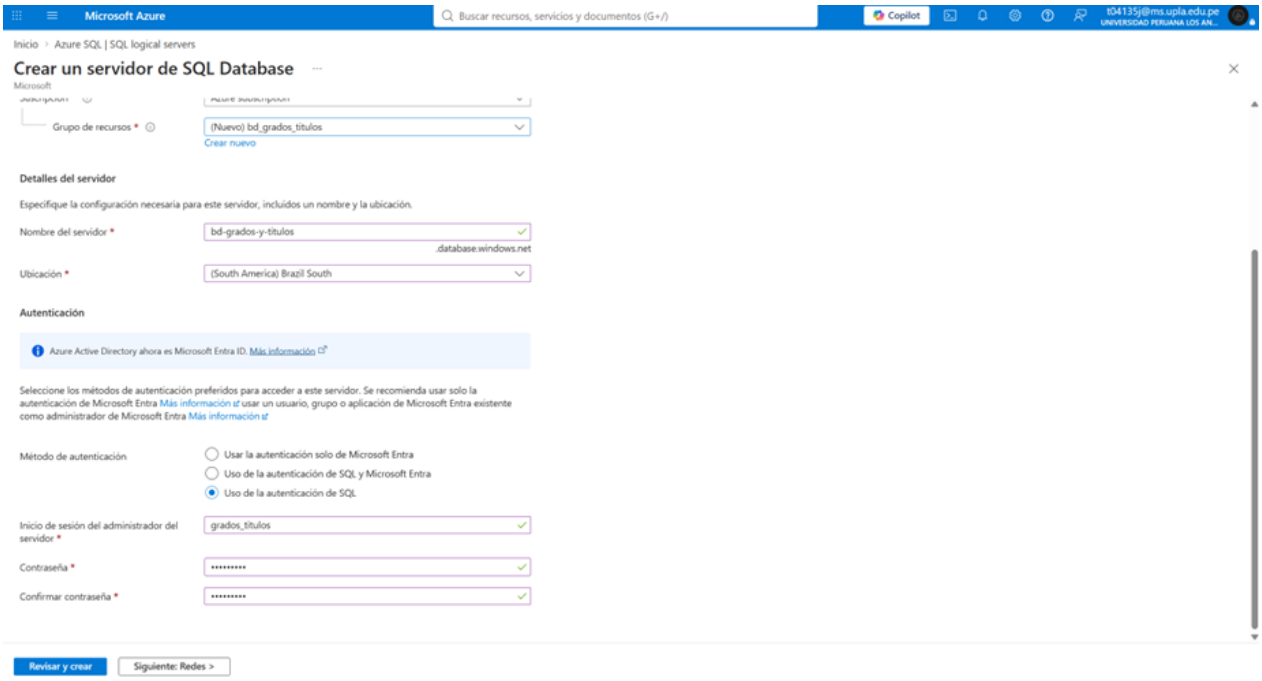


Figura 4. Autenticación de SQL con usuario administrador y contraseña.

> **IMPORTANTE:** Anota el usuario y la contraseña: se necesitarán para conectarse. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y combinar mayúsculas, minúsculas, números o símbolos. Microsoft recomienda usar Microsoft Entra; en este manual se usa autenticación de SQL por simplicidad.

Paso 5: Revisar y crear

Pulsar **Revisar y crear** y comprobar que el resumen coincida con lo ingresado: suscripción, grupo de recursos (bd_grados_titulos), nombre del servidor (bd-grados-y-titulos), método de autenticación (autenticación SQL), usuario administrador (grados_titulos) y ubicación (Brazil South). Si todo es correcto, pulsar **Crear**; si no, volver con “Anterior” y corregir.

Paso 6: Esperar la implementación

Azure tardará unos instantes en crear el servidor. Al terminar se mostrará el mensaje **“Se completó la implementación”**. Pulsar **Ir al recurso**.

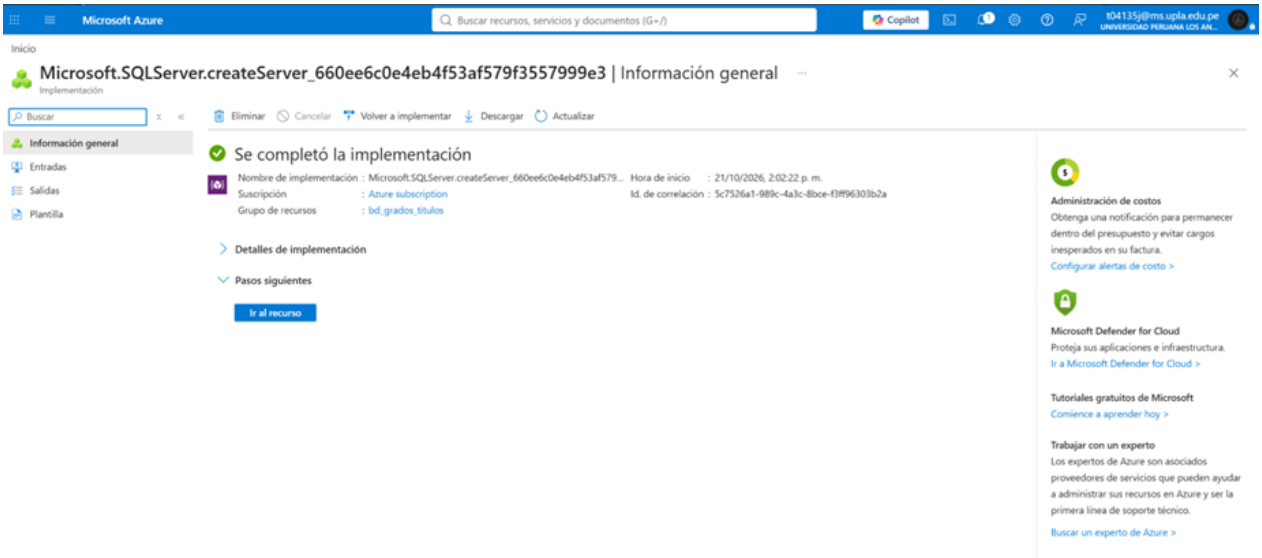


Figura 5. Implementación del servidor completada.

3. Creación de la base de datos

Paso 1: Abrir el formulario de creación

Dentro del servidor, en **Información general**, pulsar **+ Crear base de datos** en la barra superior. En el panel “Información esencial” se observa que el servidor está **Disponible**, su ubicación (Brazil South), el administrador (grados_titulos) y el nombre completo del servidor (bd-grados-y-titulos.database.windows.net).

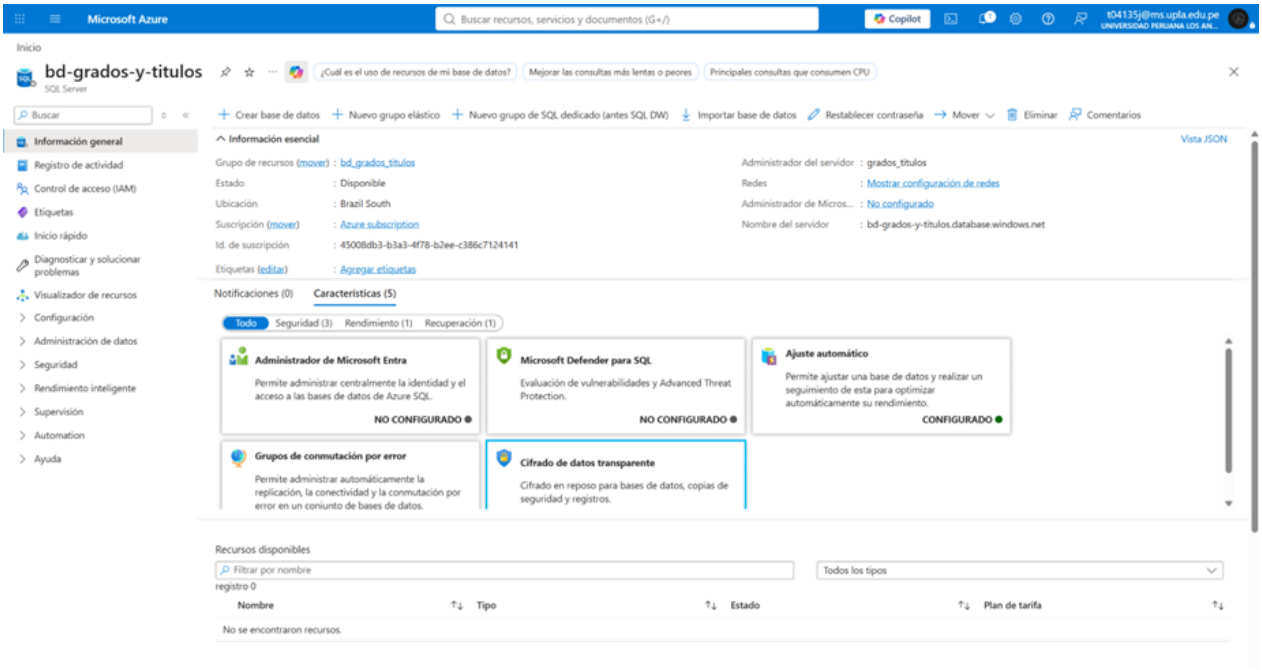


Figura 6. Información general del servidor y botón “Crear base de datos”.

Paso 2: Aplicar la oferta gratuita

Por defecto, el formulario puede mostrar una configuración con costo mensual. En la Figura 7 se observa un costo de almacenamiento estimado de aproximadamente 9.09 USD al mes. Antes de continuar, pulsar **Apply offer** en el primer recuadro morado.

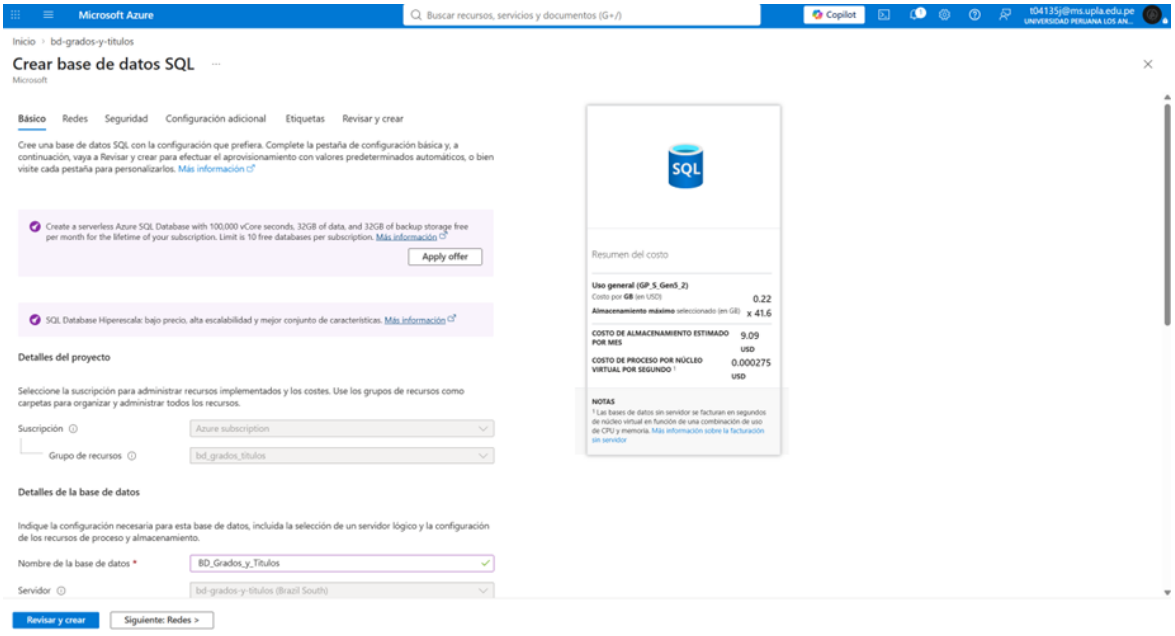


Figura 7. Formulario con costo estimado antes de aplicar la oferta.

Al aplicarla, el recuadro cambia a “Free offer applied!”, el costo estimado pasa a **0.00 USD** y se muestra que los primeros 32 GB de almacenamiento y los primeros 100 000 segundos de vCore son gratuitos. La opción **Overage billing** queda **Disabled**, por lo que la base de datos se pausa automáticamente al alcanzar los límites, sin cobros adicionales.

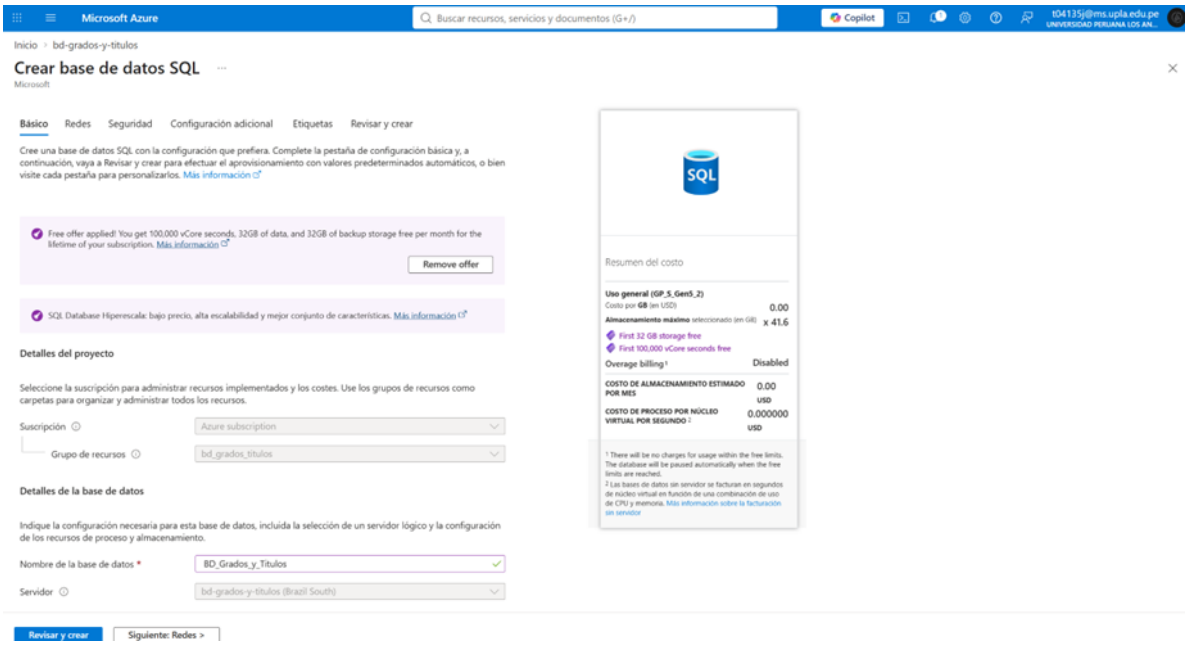


Figura 8. Oferta gratuita aplicada: costo estimado 0.00 USD.

Paso 3: Nombre de la base de datos

En “Nombre de la base de datos” escribir **BD_Grados_y_Titulos**. El servidor **bd-grados-y-titulos (Brazil South)** ya aparece seleccionado. El resto de opciones se deja por defecto (Uso general – Sin servidor, Serie estándar Gen5, 2 núcleos virtuales, 32 GB de almacenamiento). Pulsar **Revisar y crear**.

Paso 4: Revisar y crear

En la pestaña “Revisar y crear” verificar el nombre de la base de datos, el servidor, la región (brazilsouth), el proceso y almacenamiento, la redundancia de copias de seguridad (almacenamiento local) y que el costo estimado sea **0.00 USD**. Luego pulsar **Crear**.

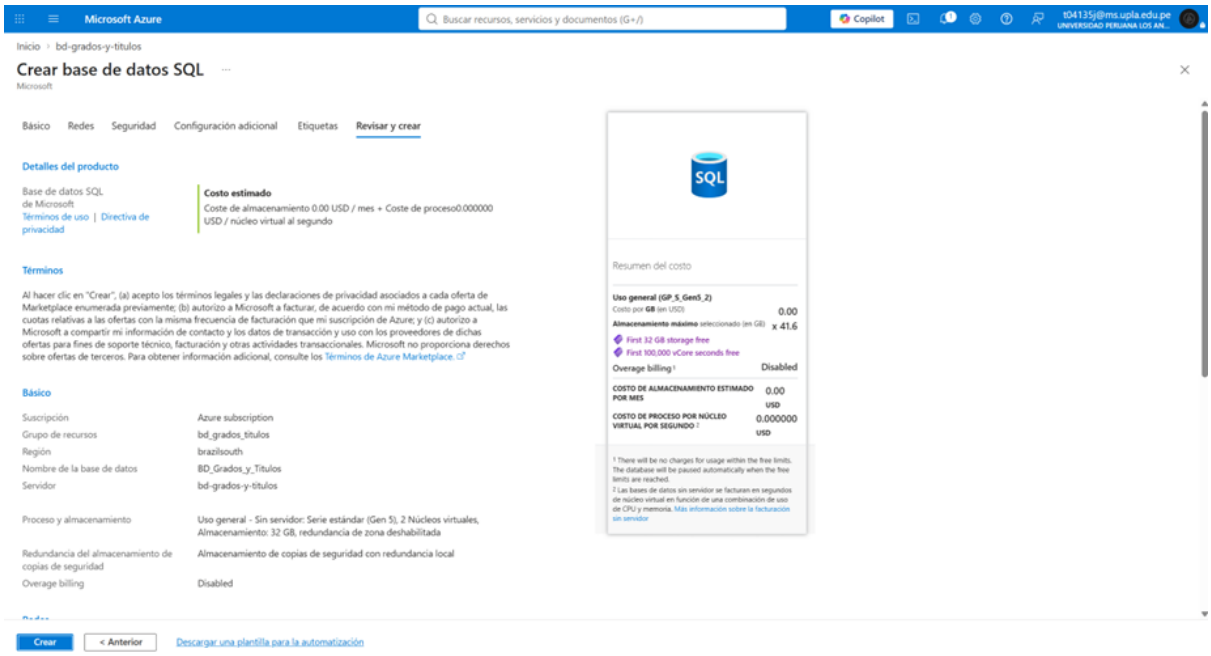


Figura 9. Resumen de la base de datos con costo de 0.00 USD.

Paso 5: Esperar la implementación

Esperar a que aparezca “Se completó la implementación” y pulsar **Ir al recurso** para abrir la base de datos.

Paso 6: Verificar los recursos y los costos

Volver al inicio del portal de Azure. En la sección **Recursos** se mostrarán el servidor y la base de datos creados; si la base aún no aparece, esperar unos minutos y actualizar. En la sección **Costes** comprobar que el importe del mes sea 0, lo que confirma que no se están consumiendo créditos.

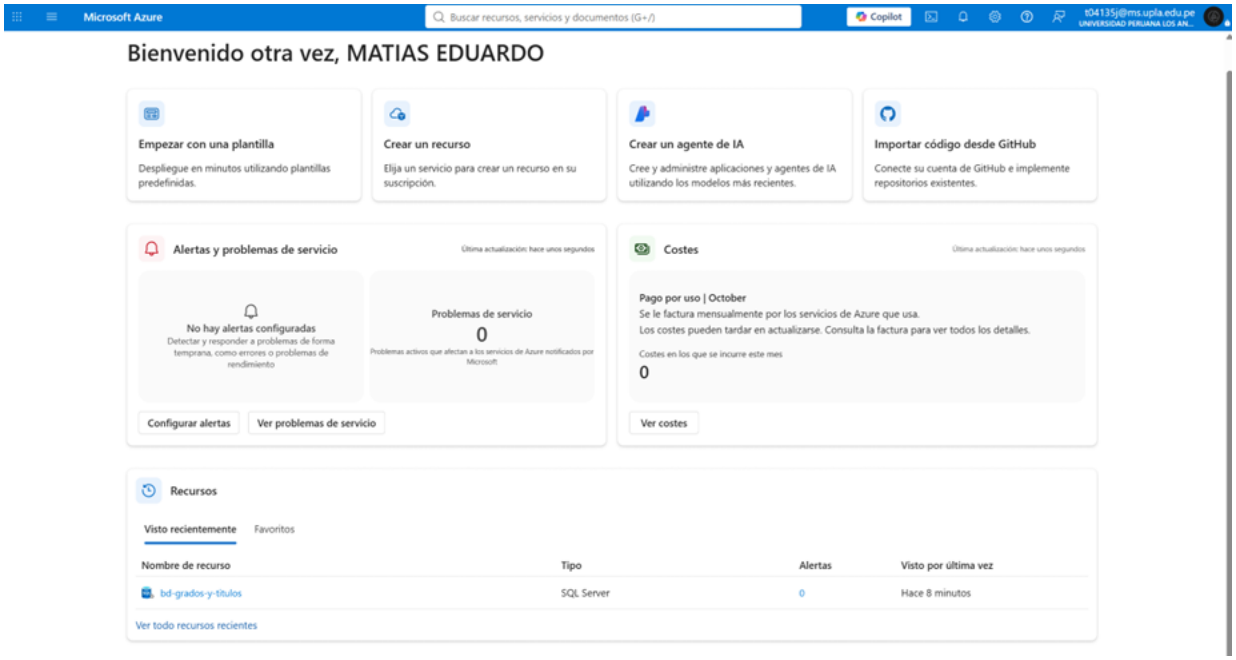


Figura 10. Inicio de Azure: recursos recientes y costes del mes en cero.

4. Configuración del acceso al servidor

Por defecto, el servidor bloquea las conexiones externas. Para poder trabajar con la base de datos desde el equipo del estudiante se debe autorizar su dirección IP en el firewall del servidor.

Procedimiento

1. Abrir el servidor **bd-grados-y-titulos** y entrar a **Redes** (también se accede con el enlace “Mostrar configuración de redes” de la página de información general).
2. En la pestaña de acceso público, seleccionar **Redes seleccionadas**.
3. En “Reglas de firewall”, pulsar **+ Agregar la dirección IPv4 del cliente** para registrar la IP actual del equipo.
4. Marcar “Permitir que los servicios y recursos de Azure accedan a este servidor” solo si es necesario.
5. Pulsar **Guardar** y esperar la confirmación.

IMPORTANTE: No crear reglas que abran todo el rango de direcciones (0.0.0.0 – 255.255.255.255): dejaría la base de datos expuesta a cualquier persona en internet.

NOTA: Si la dirección IP del equipo cambia (por ejemplo, al usar otra red), hay que repetir este procedimiento. Los nombres de las opciones pueden variar ligeramente según la versión del portal.

5. Conexión con el Editor de consultas

El portal de Azure incluye un Editor de consultas que permite ejecutar sentencias T-SQL sin instalar programas.

1. En **Recursos** abrir la base de datos **BD_Grados_y_Titulos**.
2. En el menú de la izquierda seleccionar **Editor de consultas (versión preliminar)**.
3. Elegir **Autenticación de SQL Server**, escribir el usuario **grados_titulos** y la contraseña, y pulsar “Aceptar”.
4. Si aparece un error indicando que la IP no está permitida, agregarla según la sección 4.
5. Para probar la conexión, ejecutar: `SELECT @@VERSION, DB_NAME();` El resultado debe mostrar el nombre BD_Grados_y_Titulos.

CONSEJO: Si la base de datos estaba pausada, la primera conexión puede fallar o demorar cerca de un minuto mientras se reactiva. Espera y vuelve a intentar.

Otras herramientas de conexión

También es posible conectarse con SQL Server Management Studio, Azure Data Studio o Visual Studio Code, usando los datos de la siguiente tabla.

Parámetro	Valor
Nombre del servidor	bd-grados-y-titulos.database.windows.net
Base de datos	BD_Grados_y_Titulos
Autenticación	SQL Server (usuario y contraseña)

Parámetro	Valor
Usuario	grados_titulos
Contraseña	La definida al crear el servidor (no se escribe en este documento)
Puerto	1433

6. Creación de las tablas

Con la conexión establecida se crea la estructura de la base de datos. El modelo propuesto registra a los estudiantes y, por separado, los grados académicos (bachiller, maestro, etc.) y los títulos profesionales que obtienen, con su resolución y número de diploma.

Tabla	Propósito	Campos principales
Facultad	Facultades de la universidad	id_facultad, nombre
Escuela	Escuelas profesionales de cada facultad	id_escuela, id_facultad, nombre
Estudiante	Datos personales del egresado	id_estudiante, codigo, dni, apellidos, nombres, id_escuela
Grado_Academico	Catálogo de grados (pregrado y posgrado)	id_grado, nombre, nivel
Titulo_Profesional	Catálogo de títulos por escuela	id_titulo, nombre, id_escuela
Registro_Grado	Grados otorgados a cada estudiante	id_estudiante, id_grado, nro_resolucion, fecha_resolucion, nro_diploma, estado
Registro_Titulo	Títulos otorgados a cada estudiante	id_estudiante, id_titulo, modalidad, nro_resolucion, nro_diploma, estado

Relaciones: una Facultad tiene varias Escuelas; una Escuela tiene varios Estudiantes y Títulos; un Estudiante puede tener varios registros de grado y de título.

Procedimiento

1. En el Editor de consultas, abrir una nueva consulta.
2. Copiar y pegar el **Script A** del Anexo A (también incluido en el archivo .sql que acompaña a este manual).
3. Pulsar **Ejecutar** y comprobar que no aparezcan errores.
4. Verificar con: `SELECT name FROM sys.tables ORDER BY name;` Deben aparecer las 7 tablas.

> **NOTA:** Ejecuta el script una sola vez: si las tablas ya existen, Azure mostrará un error de “objeto ya existente”.

7. Carga de datos de ejemplo y verificación

Para comprobar que el modelo funciona, el **Script B** del Anexo B inserta datos ficticios (una facultad, una escuela, dos estudiantes, dos grados, un título y un registro de grado y de título) y ejecuta tres consultas de verificación.

- **Verificación 1:** lista las tablas creadas.

- **Verificación 2:** muestra el grado registrado, con estudiante, diploma y estado.
- **Verificación 3:** muestra el título registrado, con modalidad y número de diploma.

Si las consultas 2 y 3 devuelven una fila cada una, la base de datos está funcionando correctamente.

8. Control de costos y buenas prácticas

- Revisar periódicamente la sección **Costes** del inicio de Azure y mantener **Overage billing** deshabilitado.
- Con el modelo sin servidor, la base de datos puede pausarse por inactividad y se pausa automáticamente al agotar los límites gratuitos del mes.
- No crear recursos innecesarios (máquinas virtuales, licencias, otros servidores) durante las prácticas.
- Usar contraseñas robustas, no compartirlas y no abrir el firewall a todo internet.
- Azure realiza copias de seguridad automáticas de la base de datos.
- Al finalizar el curso, si ya no se necesita la base, eliminar el grupo de recursos **bd_grados_titulos**. Esto borra el servidor y la base de datos y no se puede deshacer; exporta antes lo que necesites.

9. Solución de problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
El nombre del servidor no está disponible	El nombre debe ser único en todo Azure.	Probar con otro nombre o agregar un sufijo.
La contraseña es rechazada	No cumple la complejidad requerida.	Usar 8 o más caracteres combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
El formulario muestra un costo mensual	No se aplicó la oferta gratuita.	Pulsar “Apply offer” antes de “Revisar y crear”.
No aparece la oferta gratuita	La suscripción ya la usó o no es elegible.	Revisar el costo estimado antes de crear la base; de ser necesario, usar otra suscripción.
No se puede conectar: IP no permitida	El firewall bloquea la IP del equipo.	Agregar la IP del cliente (sección 4).
La primera conexión falla o tarda	La base sin servidor estaba pausada.	Esperar cerca de un minuto y reintentar.
Error de inicio de sesión	Usuario o contraseña incorrectos.	Verificar los datos o usar “Restablecer contraseña” en el servidor.
Aparecen costos inesperados	Hay recursos distintos a los del manual.	Revisar “Costes” y eliminar lo que no se use.

10. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

- Azure SQL Database permite crear una base de datos SQL Server en la nube en pocos pasos y sin instalar software.
- Aplicar la oferta gratuita antes de crear la base reduce el costo estimado a 0.00 USD al mes.
- La base “Grados y Títulos” quedó creada en el servidor bd-grados-y-titulos y lista para recibir su estructura de tablas.

- La configuración del firewall y la autenticación de SQL son indispensables para acceder a los datos de forma controlada.

Recomendaciones

- Verificar siempre el costo estimado en la pestaña “Revisar y crear” antes de pulsar “Crear”.
- Guardar las credenciales en un lugar seguro y limitar el acceso solo a las IP necesarias.
- Ampliar el modelo según los requisitos reales (por ejemplo, registros de resoluciones o de sustentaciones).

Anexo A. Script de creación de tablas

```
-- ======================================================================
-- Base de datos: BD_Grados_y_Titulos
-- Script A: creacion de tablas
-- ======================================================================

CREATE TABLE dbo.Facultad (
    id_facultad   INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre        NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE dbo.Escuela (
    id_escuela    INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_facultad   INT NOT NULL,
    nombre        NVARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Escuela_Facultad
        FOREIGN KEY (id_facultad) REFERENCES dbo.Facultad(id_facultad)
);

CREATE TABLE dbo.Estudiante (
    id_estudiante    INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    codigo           VARCHAR(15)   NOT NULL UNIQUE,
    dni              CHAR(8)       NOT NULL UNIQUE,
    apellidos        NVARCHAR(80)  NOT NULL,
    nombres          NVARCHAR(80)  NOT NULL,
    fecha_nacimiento DATE          NULL,
    correo           VARCHAR(100)  NULL,
    id_escuela       INT           NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Estudiante_Escuela
        FOREIGN KEY (id_escuela) REFERENCES dbo.Escuela(id_escuela)
);

CREATE TABLE dbo.Grado_Academico (
    id_grado      INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre        NVARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    nivel         VARCHAR(10)   NOT NULL,
    CONSTRAINT CK_Grado_Nivel CHECK (nivel IN ('PREGRADO', 'POSGRADO'))
);

CREATE TABLE dbo.Titulo_Profesional (
    id_titulo     INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    nombre        NVARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    id_escuela    INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Titulo_Escuela
        FOREIGN KEY (id_escuela) REFERENCES dbo.Escuela(id_escuela)
);

CREATE TABLE dbo.Registro_Grado (
    id_registro_grado INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_estudiante     INT NOT NULL,
    id_grado          INT NOT NULL,
    nro_resolucion    VARCHAR(30) NOT NULL,
    fecha_resolucion  DATE        NOT NULL,
    nro_diploma       VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
    estado            VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'EMITIDO',
    CONSTRAINT FK_RegGrado_Estudiante
        FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES dbo.Estudiante(id_estudiante),
    CONSTRAINT FK_RegGrado_Grado
        FOREIGN KEY (id_grado) REFERENCES dbo.Grado_Academico(id_grado),
    CONSTRAINT CK_RegGrado_Estado
        CHECK (estado IN ('EN TRAMITE', 'EMITIDO', 'ANULADO'))
);

CREATE TABLE dbo.Registro_Titulo (
    id_registro_titulo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_estudiante      INT NOT NULL,
    id_titulo          INT NOT NULL,
    modalidad          NVARCHAR(60) NOT NULL,
    nro_resolucion     VARCHAR(30)  NOT NULL,
    fecha_resolucion   DATE         NOT NULL,
    nro_diploma        VARCHAR(30)  NOT NULL UNIQUE,
    estado             VARCHAR(12)  NOT NULL DEFAULT 'EMITIDO',
    CONSTRAINT FK_RegTitulo_Estudiante
        FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES dbo.Estudiante(id_estudiante),
    CONSTRAINT FK_RegTitulo_Titulo
        FOREIGN KEY (id_titulo) REFERENCES dbo.Titulo_Profesional(id_titulo),
    CONSTRAINT CK_RegTitulo_Estado
        CHECK (estado IN ('EN TRAMITE', 'EMITIDO', 'ANULADO'))
);
```

Anexo B. Script de datos de ejemplo y consultas

```
-- ======================================================================
-- Script B: datos de ejemplo (ficticios) y consultas de verificacion
-- ======================================================================

INSERT INTO dbo.Facultad (nombre)
VALUES (N'Facultad de Ingeniería');

INSERT INTO dbo.Escuela (id_facultad, nombre)
SELECT id_facultad, N'Ingeniería de Sistemas y Computación'
FROM dbo.Facultad
WHERE nombre = N'Facultad de Ingeniería';

INSERT INTO dbo.Estudiante
    (codigo, dni, apellidos, nombres, fecha_nacimiento, correo, id_escuela)
SELECT 'T041350001', '70000001', N'PEREZ QUISPE', N'JUAN CARLOS',
       '2000-05-14', 'jperez@example.com', id_escuela
FROM dbo.Escuela
WHERE nombre = N'Ingeniería de Sistemas y Computación';

INSERT INTO dbo.Estudiante
    (codigo, dni, apellidos, nombres, fecha_nacimiento, correo, id_escuela)
SELECT 'T041350002', '70000002', N'RAMOS TORRES', N'LUCIA MARIA',
       '2001-02-20', 'lramos@example.com', id_escuela
FROM dbo.Escuela
WHERE nombre = N'Ingeniería de Sistemas y Computación';

INSERT INTO dbo.Grado_Academico (nombre, nivel)
VALUES (N'Bachiller en Ingeniería de Sistemas y Computación', 'PREGRADO'),
       (N'Maestro en Ingeniería de Sistemas', 'POSGRADO');

INSERT INTO dbo.Titulo_Profesional (nombre, id_escuela)
SELECT N'Ingeniero de Sistemas y Computación', id_escuela
FROM dbo.Escuela
WHERE nombre = N'Ingeniería de Sistemas y Computación';

INSERT INTO dbo.Registro_Grado
    (id_estudiante, id_grado, nro_resolucion, fecha_resolucion, nro_diploma)
SELECT e.id_estudiante, g.id_grado, 'RES-001-2026-CU', '2026-03-10', 'DIP-B-0001'
FROM dbo.Estudiante e
CROSS JOIN dbo.Grado_Academico g
WHERE e.codigo = 'T041350001' AND g.nombre LIKE N'Bachiller%';

INSERT INTO dbo.Registro_Titulo
    (id_estudiante, id_titulo, modalidad, nro_resolucion,
     fecha_resolucion, nro_diploma)
SELECT e.id_estudiante, t.id_titulo, N'Sustentación de tesis',
       'RES-015-2026-CU', '2026-06-25', 'DIP-T-0001'
FROM dbo.Estudiante e
CROSS JOIN dbo.Titulo_Profesional t
WHERE e.codigo = 'T041350001';

-- Verificacion 1: tablas creadas
SELECT name AS tabla FROM sys.tables ORDER BY name;

-- Verificacion 2: grados registrados
SELECT e.codigo, e.apellidos, e.nombres, g.nombre AS grado,
       rg.nro_diploma, rg.fecha_resolucion, rg.estado
FROM dbo.Registro_Grado rg
JOIN dbo.Estudiante e      ON e.id_estudiante = rg.id_estudiante
JOIN dbo.Grado_Academico g ON g.id_grado = rg.id_grado;

-- Verificacion 3: titulos registrados
SELECT e.codigo, e.apellidos, e.nombres, t.nombre AS titulo,
       rt.modalidad, rt.nro_diploma, rt.fecha_resolucion, rt.estado
FROM dbo.Registro_Titulo rt
JOIN dbo.Estudiante e           ON e.id_estudiante = rt.id_estudiante
JOIN dbo.Titulo_Profesional t   ON t.id_titulo = rt.id_titulo;
```

Anexo C. Resumen de la implementación

Elemento	Valor
Suscripción	Azure subscription
Grupo de recursos	bd_grados_titulos
Servidor lógico	bd-grados-y-titulos
Nombre completo del servidor	bd-grados-y-titulos.database.windows.net
Ubicación	(South America) Brazil South
Autenticación / administrador	Autenticación de SQL / grados_titulos
Base de datos	BD_Grados_y_Titulos
Proceso y almacenamiento	Uso general – Sin servidor, Serie estándar (Gen5), 2 núcleos virtuales, 32 GB
Redundancia de copias de seguridad	Almacenamiento con redundancia local
Oferta gratuita / Overage billing	Aplicada / Deshabilitado
Costo estimado	0.00 USD al mes
Fecha de implementación	21/10/2026